

Lista de exercícios com estrutura de repetição

Desenvolva algoritmo, diagrama de blocos e códigos em python para as seguintes situações:

1. Desenvolva um programa que permita a entrada de 10 números inteiros. Faça com que o programa apresente a somatória dos números pares e a somatória dos números ímpares. Apresente os totais no final.
2. Desenvolva um programa que permita a entrada de números inteiros e realize a soma dos mesmos até que o usuário digite um número negativo. Quando um número negativo for encontrado, o programa deverá parar de receber números e apresentar a somatória dos números digitados.
3. Desenvolva um programa que permita a entrada de 15 números inteiros. Desenvolva uma rotina que encontre o maior e o menor número entre os números digitados. Apresente o maior e o menor número.
4. Desenvolva um programa que permita a entrada de 10 números inteiros. Crie uma rotina que calcule a média dos números maiores ou iguais ao número 10 e dos números menores do que 10. Apresente as médias calculadas.
5. Em um jogo de adivinhação, o jogador deve descobrir um número entre 1 e 10 usando até três tentativas. A cada tentativa o jogador é informado se o número foi descoberto, ou se ele é maior ou menor do que a tentativa. Se após três tentativas o jogador não descobrir o número, então ele perde o jogo. Faça um algoritmo que implemente esse jogo.
6. Faça um algoritmo que leia 5 números do teclado, e faça uma média dos três números intermediários (quer dizer, despreze o maior e o menor deles).
7. Desenvolver um programa que permita a entrada de 4 notas de provas para 10 alunos. Calcule a média de cada aluno. Apresente quantos alunos passaram com nota maior ou igual a sete e quantos reprovaram com notas menores do que sete.
8. Faça um programa que receba dois inteiros N1 e N2 e calcule a soma de todos os números entre eles (inclusive N1 e N2). Exemplo: Se N1 = 10 e N2 = 16, o programa deve calcular $10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16$
9. Desenvolva um programa que permita a entrada de um número inteiro. Apresente a tabuada do número digitado.
10. Desenvolva uma rotina de repetição de forma indefinida que receba o estado (local onde mora uma pessoa) e a sua idade. Calcule e apresente a média de idade das pessoas por estado e a idade da pessoa mais velha da cada um dos estados avaliados. Para os estados, analise somente se forem 1-São Paulo, 2-Minas Gerais e 3-Rio de Janeiro. Demais códigos para estados deverão ser desconsiderados. Idades menores ou iguais a zero devem ser descartadas. O programa deverá ser encerrado quando o valor para o estado for um valor negativo.